

Образование Солнечной системы

Теоретические основы

Арбатова Варвара Петровна, Карпова Есения Алексеевна, Дагделен Зейнап
Реджеповна, Бюгданюк Анна Васильевна, Люпп Софья Романовна

2026-05-14

1. Введение
2. Что сделано в рамках проектной работы
3. Выводы

Раздел 1

1. Введение

1.1 Цель и задачи работы

- Подвести итог выполненной проектной работы

1.1 Цель и задачи работы

- Подвести итог выполненной проектной работы
- Обобщить теоретические, алгоритмические и программные результаты

1.1 Цель и задачи работы

- Подвести итог выполненной проектной работы
- Обобщить теоретические, алгоритмические и программные результаты
- Провести коллективное обсуждение достигнутого

1.1 Цель и задачи работы

- Подвести итог выполненной проектной работы
- Обобщить теоретические, алгоритмические и программные результаты
- Провести коллективное обсуждение достигнутого
- Оценить вклад каждого участника и определить перспективы развития модели.

Раздел 2

2. Что сделано в рамках проектной работы

2.1 Теоретическое исследование

Выведены и обоснованы математические соотношения:

- Гравитационный потенциал системы частиц

2.1 Теоретическое исследование

Выведены и обоснованы математические соотношения:

- Гравитационный потенциал системы частиц
- Начальные условия для равномерного распределения в диске с кеплеровскими скоростями

2.1 Теоретическое исследование

Выведены и обоснованы математические соотношения:

- Гравитационный потенциал системы частиц
- Начальные условия для равномерного распределения в диске с кеплеровскими скоростями
- Силы отталкивания при контакте (закон степени 8)

2.1 Теоретическое исследование

Выведены и обоснованы математические соотношения:

- Гравитационный потенциал системы частиц
- Начальные условия для равномерного распределения в диске с кеплеровскими скоростями
- Силы отталкивания при контакте (закон степени 8)
- Силы трения, зависящие от относительной тангенциальной скорости

2.1 Теоретическое исследование

Выведены и обоснованы математические соотношения:

- Гравитационный потенциал системы частиц
- Начальные условия для равномерного распределения в диске с кеплеровскими скоростями
- Силы отталкивания при контакте (закон степени 8)
- Силы трения, зависящие от относительной тангенциальной скорости
- Уравнения вращения частиц и момент инерции

2.1 Теоретическое исследование

Выведены и обоснованы математические соотношения:

- Гравитационный потенциал системы частиц
- Начальные условия для равномерного распределения в диске с кеплеровскими скоростями
- Силы отталкивания при контакте (закон степени 8)
- Силы трения, зависящие от относительной тангенциальной скорости
- Уравнения вращения частиц и момент инерции
- Условие слипания с сохранением массы, импульса и вычислением радиуса новой частицы

2.2 Разработка алгоритмов

Разработан главный цикл моделирования, включающий:

- Вычисление всех парных сил (гравитация всегда, отталкивание и трение только при контакте)

2.2 Разработка алгоритмов

Разработан главный цикл моделирования, включающий:

- Вычисление всех парных сил (гравитация всегда, отталкивание и трение только при контакте)
- Интегрирование уравнений движения методом Верле (скоростная форма, второй порядок точности)

2.2 Разработка алгоритмов

Разработан главный цикл моделирования, включающий:

- Вычисление всех парных сил (гравитация всегда, отталкивание и трение только при контакте)
- Интегрирование уравнений движения методом Верле (скоростная форма, второй порядок точности)
- Ибновление угловых скоростей на основе моментов сил трения

2.2 Разработка алгоритмов

Разработан главный цикл моделирования, включающий:

- Вычисление всех парных сил (гравитация всегда, отталкивание и трение только при контакте)
- Интегрирование уравнений движения методом Верле (скоростная форма, второй порядок точности)
- Обновление угловых скоростей на основе моментов сил трения
- Проверку условия слипания и объединения частиц

2.2 Разработка алгоритмов

Разработан главный цикл моделирования, включающий:

- Вычисление всех парных сил (гравитация всегда, отталкивание и трение только при контакте)
- Интегрирование уравнений движения методом Верле (скоростная форма, второй порядок точности)
- Обновление угловых скоростей на основе моментов сил трения
- Проверку условия слипания и объединения частиц
- Расчёт кинетической (поступательной и вращательной), потенциальной и полной энергии, а также энергии, перешедшей в тепло

2.3 Программная реализация

- `particle.jl` – определение типа `Particle`, функции слияния, вычисления энергий, обнуления импульса

2.3 Программная реализация

- `particle.jl` – определение типа `Particle`, функции слияния, вычисления энергий, обнуления импульса
- `forces.jl` – вычисление гравитационных сил, сил отталкивания, трения и моментов

2.3 Программная реализация

- `particle.jl` – определение типа `Particle`, функции слияния, вычисления энергий, обнуления импульса
- `forces.jl` – вычисление гравитационных сил, сил отталкивания, трения и моментов
- `integrator.jl` – метод Верле и шаг по времени

2.3 Программная реализация

- `particle.jl` – определение типа `Particle`, функции слияния, вычисления энергий, обнуления импульса
- `forces.jl` – вычисление гравитационных сил, сил отталкивания, трения и моментов
- `integrator.jl` – метод Верле и шаг по времени
- `simulation.jl` – генерация начальных условий (2D/3D диски, разные массы, случайные параметры)

2.3 Программная реализация

- `particle.jl` – определение типа `Particle`, функции слияния, вычисления энергий, обнуления импульса
- `forces.jl` – вычисление гравитационных сил, сил отталкивания, трения и моментов
- `integrator.jl` – метод Верле и шаг по времени
- `simulation.jl` – генерация начальных условий (2D/3D диски, разные массы, случайные параметры)
- `visualization.jl` – построение проекций, графиков энергий, числа частиц, траекторий, анимация

2.3 Программная реализация

- `particle.jl` – определение типа `Particle`, функции слияния, вычисления энергий, обнуления импульса
- `forces.jl` – вычисление гравитационных сил, сил отталкивания, трения и моментов
- `integrator.jl` – метод Верле и шаг по времени
- `simulation.jl` – генерация начальных условий (2D/3D диски, разные массы, случайные параметры)
- `visualization.jl` – построение проекций, графиков энергий, числа частиц, траекторий, анимация
- `main.jl` и `quickrun.jl` – запуск всех заданий

2.4 Полученные результаты и их интерпретация

Получены графики:

- зависимость кинетической

2.4 Полученные результаты и их интерпретация

Получены графики:

- зависимость кинетической
- потенциальной, полной энергии и тепловых потерь от времени

2.4 Полученные результаты и их интерпретация

Получены графики:

- зависимость кинетической
- потенциальной, полной энергии и тепловых потерь от времени
- проекции движения частиц

2.4 Полученные результаты и их интерпретация

Получены графики:

- зависимость кинетической
- потенциальной, полной энергии и тепловых потерь от времени
- проекции движения частиц
- эволюция числа активных частиц

2.5 Коллективное обсуждение результатов

В ходе совместной работы мы обсудили следующие аспекты:

- достоинства модели

2.5 Коллективное обсуждение результатов

В ходе совместной работы мы обсудили следующие аспекты:

- достоинства модели
- ограничения и допущения

2.5 Коллективное обсуждение результатов

В ходе совместной работы мы обсудили следующие аспекты:

- достоинства модели
- ограничения и допущения
- сложности при реализации

2.5 Коллективное обсуждение результатов

В ходе совместной работы мы обсудили следующие аспекты:

- достоинства модели
- ограничения и допущения
- сложности при реализации
- что удалось достичь

2.5 Коллективное обсуждение результатов

В ходе совместной работы мы обсудили следующие аспекты:

- достоинства модели
- ограничения и допущения
- сложности при реализации
- что удалось достичь
- пути улучшения

2.6 Самооценка деятельности

- Арбатова В.П. – руководитель группы

2.6 Самооценка деятельности

- Арбатова В.П. – руководитель группы
- Карпова Е.А. – написание документации

2.6 Самооценка деятельности

- Арбатова В.П. – руководитель группы
- Карпова Е.А. – написание документации
- Дагделен З.Р. – создание модуля визуализации

2.6 Самооценка деятельности

- Арбатова В.П. – руководитель группы
- Карпова Е.А. – написание документации
- Дагделен З.Р. – создание модуля визуализации
- Бюгданюк А.В. – генерация начальных условий

2.6 Самооценка деятельности

- Арбатова В.П. – руководитель группы
- Карпова Е.А. – написание документации
- Дагделен З.Р. – создание модуля визуализации
- Бюгданюк А.В. – генерация начальных условий
- Люпп С.Р. – разработка алгоритмов вычисления сил и интеграции,

Раздел 3

3. Выводы

3. Выводы

- 1 Создана численная модель образования планет с гравитацией, трением и слипанием.

3. Выводы

- 1 Создана численная модель образования планет с гравитацией, трением и слипанием.
- 2 Модель воспроизводит эволюцию от хаоса частиц до крупных тел.

3. Выводы

- 1 Создана численная модель образования планет с гравитацией, трением и слипанием.
- 2 Модель воспроизводит эволюцию от хаоса частиц до крупных тел.
- 3 Освоены навыки: Julia, симуляции, визуализация, командная работа.